(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118609432 A
(43)申请公布日 2024.09.06

(21)申请号 202410893638.6
(22)申请日 2024.07.04
(71)申请人 北京理工大学珠海学院
地址 519000 广东省珠海市唐家湾金凤路6号
申请人 珠海市格努信息技术有限公司
(72)发明人 卢桂萍 彭岗举 胡伟东 何倩 常旭强 李大琳 苏秉华 朱春丽 舒子珊
(74)专利代理机构 广州名扬高玥专利代理事务所(普通合伙) 44738
专利代理师 黄俊杰
(51)Int.Cl.
G08G 5/04(2006.01)
G08G 5/00(2006.01)
G06N 3/0442(2023.01)
G06Q 10/047(2023.01)

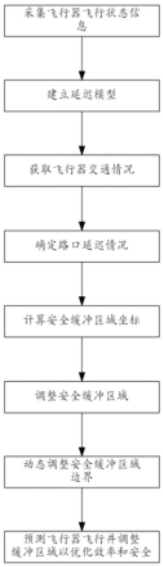
权利要求书4页 说明书11页 附图3页

(54)发明名称

一种低空交通全数字路口飞行器控制方法

(57)摘要

本发明涉及一种低空交通全数字路口飞行器控制方法,包括以下步骤:建立模型,构建安全缓冲区域,建立控制策略,所述控制策略包括基于飞行参数调整安全缓冲区域、基于预测结果调整安全缓冲区域、基于相似分析划分飞行器、基于交通流量调整安全缓冲区域以及基于延迟情况调整飞行参数。本发明能更好地平衡安全缓冲区域的大小与路口通行效率之间的矛盾,在确保飞行安全的前提下尽可能地提高通行效率。



CN 118609432 A

1.一种低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

建立模型:利用低空交通全数字路口采集飞行器的飞行状态,所述飞行状态包括飞行器位置、高度、速度和航向信息,同时获取交通情况,根据通信时间戳确定路口的数据处理的延迟情况,建立交通情况与数据处理的延迟情况相关的延迟模型;

构建安全缓冲区域:实时获取进入低空交通全数字路口的飞行器的交通情况,通过延迟模型确定路口的延迟情况,根据延迟情况计算补偿路口延迟所需的安全缓冲区域的位置坐标并进行调整;

建立控制策略:获取监控区域内每一个飞行器的飞行路线和转弯角度,利用低空环境的高低差信息,将飞行器按照飞行路线和转弯角度划分到不同的安全缓冲区域实现缓冲,并根据控制策略对监控区域内的飞行器及安全缓冲区域进行控制和调整,所述控制策略包括:

基于飞行参数调整安全缓冲区域:根据飞行器的飞行速度和转弯角度,动态调整安全缓冲区域的边界,具体为:预设关于飞行器飞行速度的速度阈值和转弯角度的角度阈值,若满足飞行器的飞行速度大于所述速度阈值和/或飞行器的转弯角度大于所述角度阈值,则扩大安全缓冲区域的边界,若不满足则维持当前安全缓冲区域的边界不变;

基于预测结果调整安全缓冲区域:根据飞行器的当前飞行状态和历史飞行数据,预测飞行器在未来一段时间内的飞行路线和速度变化,基于预测结果提前调整安全缓冲区域的位置和边界;

基于相似分析划分飞行器:分析预测各飞行器的飞行路线和目的地,将具有相似飞行路线和目的地的飞行器划分到同一个安全缓冲区域;

基于交通流量调整安全缓冲区域:根据交通流量的变化,动态调整安全缓冲区域的大小和数量,具体为:预设关于交通流量的第一流量阈值和第二流量阈值,其中所述第一流量阈值大于所述第二流量阈值,若路口的交通流量大于所述第一流量阈值,则增加安全缓冲区域的数量并缩小单个安全缓冲区域的边界;若路口的交通流量大于等于所述第二流量阈值且小于等于第一流量阈值,则维持当前安全缓冲区域的边界不变;若路口的交通流量小于所述第二流量阈值,则减少安全缓冲区域的数量和扩大单个安全缓冲区域的面积;

基于延迟情况调整飞行参数:根据低空交通全数字路口的数据处理能力和延迟情况,动态调整飞行器的飞行参数,具体为:预设关于数据处理的延迟情况的延迟阈值,若满足路口的延迟情况大于所述延迟阈值,则降低监控区域内飞行器的飞行速度并增大转弯半径,若不满足则维持飞行器当前的飞行参数不变。

2.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,所述建立模型步骤具体为:

采用无线通信技术获取飞行器实时飞行状态数据,包括飞行器位置、高度、速度和航向信息,根据获取的飞行状态数据判断飞行器的飞行路线和飞行轨迹;

通过对获取的飞行器飞行状态数据进行分析处理,得到低空交通全数字路口的实时交通情况,包括交通流量和飞行器密度;

获取无线通信链路的时间戳信息,计算飞行状态数据从采集到接收的时间差,确定数据处理的延迟情况;

根据交通情况和数据处理的延迟情况,建立交通流量、飞行器密度与数据处理的延迟

情况之间的数学模型,即为所述延迟模型。

3.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,所述构建安全缓冲区域具体为:

实时获取进入路口的飞行器的位置、速度和航向,结合得到实时交通情况数据,并将实时交通情况数据传输到边缘计算节点进行处理;

对获取的交通情况数据进行预处理;

在边缘计算节点中,使用预先训练好的基于LSTM神经网络的延迟预测模型,结合当前交通情况数据和历史延迟数据,预测路口的数据处理和延迟情况;

根据延迟情况的预测结果,动态计算出补偿路口延迟所需的安全缓冲区域位置坐标;

通过叠加分析,确定安全缓冲区域在路口中的最优位置坐标,生成安全缓冲区域的位置坐标和导航路径;

将安全缓冲区域的位置坐标和导航路径信息发送给飞行器,飞行器根据接收到的安全缓冲区域的信息调整飞行路径和速度。

4.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,所述建立控制策略具体为:

获取监控区域内每一个飞行器的位置、速度和航向,根据位置、速度和航向确定飞行器的运动轨迹;

采用三维建模技术对低空环境进行建模,得到低空环境的三维模型,模型中包含低空环境的高低差信息;

将飞行器的运动轨迹映射到低空环境的三维模型中,分析飞行器的运动轨迹与低空环境高低差的关系,判断飞行器在运动过程中与低空环境的垂直距离;

根据低空环境的实际情况,设置安全缓冲区域的面积和数量分布,动态调整安全缓冲区域的面积和数量分布,动态管理安全缓冲区域;

采用路径规划算法对每个未进入安全缓冲区域内的飞行器进行路径规划,得到每个飞行器的最优进入安全缓冲区域的飞行路径;

实时监测飞行器的位置和速度,判断飞行器是否偏离了规划的飞行路径,若发生偏离,则及时对飞行路径进行调整,确保飞行器始终在安全缓冲区域内飞行;

采用冲突检测算法对不同安全缓冲区域内的飞行器进行冲突检测,若检测到存在冲突,则通过调整飞行器的速度和航向,避免冲突的发生;

根据飞行器的实际飞行情况,动态更新安全缓冲区域的位置和范围。

5.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,步骤基于飞行参数调整安全缓冲区域中:

当飞行器的飞行速度大于所述速度阈值和/或飞行器的转弯角度大于所述角度阈值时,根据飞行速度与速度阈值之差、以及转弯角度与角度阈值之差,计算安全缓冲区域所需扩大的边界距离,并根据飞行器的当前位置坐标和飞行高度,结合所需扩大的边界距离,生成新的安全缓冲区域边界坐标。

6.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,步骤基于预测结果调整安全缓冲区域中:

获取飞行器的当前位置、速度和飞行状态实时数据,同时获取飞行器的历史轨迹和历

史速度数据,构建飞行器的飞行数据模型;

通过对飞行器的历史轨迹和历史速度数据进行分析和建模,预测飞行器在未来一段时间内的预测轨迹和预测速度;

根据飞行器的当前位置、速度、预测轨迹和预测速度,动态调整安全缓冲区域的位置和范围:

若飞行器的预测速度大于预测速度阈值,则扩大安全缓冲区域的面积;

若飞行器的预测速度小于或等于预测速度阈值,则维持安全缓冲区域的面积不变;

根据飞行器的飞行状态和周围环境的复杂程度,动态调整数据处理的优先级和资源分配:

若飞行器处于复杂环境和/或飞行速度大于预设的优先级阈值,则提高该飞行器数据处理的优先级,并增加为该飞行器分配的计算资源;

若飞行器处于简单环境和/或飞行速度小于等于预设的优先级阈值,则维持该飞行器当前数据处理的优先级及所分配的计算资源。

7.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,步骤基于相似分析划分飞行器中:

根据飞行器的飞行计划数据,分析获取飞行器的预测飞行路线和目的地信息,得到每个飞行器的飞行轨迹和终点坐标;

通过对比分析多个飞行器的飞行轨迹和终点坐标,将其中具有相似的飞行路线和相近的目的地的飞行器判断为相似,具体为:

若至少两个飞行器满足飞行路线相似度超过预设的相似度阈值,且目的地距离小于预设范围,则将此部分飞行器动态划分到同一个安全缓冲区域;

动态调整安全缓冲区域的空间范围,将缓冲区域的边界扩展到覆盖所有相似飞行路线的飞行器轨迹;

在每个安全缓冲区域内,建立局部坐标系,将安全缓冲区域内飞行器的实时位置转换为局部坐标系下的数据;

在局部坐标系下,对安全缓冲区域内的飞行器进行碰撞检测和冲突解脱,优先处理同一安全缓冲区域内的飞行器之间的交互;

对于不同安全缓冲区域之间的飞行器,采用区域间边界数据交换的方式,降低不同安全缓冲区域之间的数据处理频率和通信量;

在飞行器进入或离开安全缓冲区域时,动态更新区域内的飞行器列表和区域边界,确保安全缓冲区域的覆盖范围与各飞行器的分布同步更新;

根据飞行器的动态位置变化,实时调整安全缓冲区域的划分和合并,适应飞行器分布的动态变化,持续优化安全缓冲区域划分。

8.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于,基于交通流量调整安全缓冲区域还包括:

分析前后两个时刻的交通流量数据,若交通流量呈增加趋势,则增加安全缓冲区域的数量,并减小安全缓冲区域的面积,若交通流量呈减少趋势,则减少安全缓冲区域的数量,并增大安全缓冲区域的面积。

9.根据权利要求1所述低空交通全数字路口飞行器控制方法,其特征在于, 基于延迟

情况调整飞行参数具体为：

根据低空交通全数字路口的数据处理能力，结合飞行器的实时飞行状况和路口交通情况，确定安全通行下的最大延迟阈值；

采集延迟情况数据获得延迟时间，判断延迟时间是否大于最大延迟阈值；

若延迟时间大于最大延迟阈值，则降低飞行器的飞行速度，并根据延迟时间，计算飞行器转弯所需的最小半径；

将计算得到的最小半径设置为飞行器的转弯半径下限；

获取飞行器当前的飞行路径，并根据调整后的飞行速度和转弯半径参数，重新规划飞行路径。

一种低空交通全数字路口飞行器控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器飞行管控的技术领域,具体涉及一种低空交通全数字路口飞行器控制方法。

背景技术

[0002] 飞行器,如无人机群应用于数据采集、地貌勘探等场景中,无人机群在上述应用场景中,往往处于低空高密度交通环境下,通常使用全数字低空路口系统实时监测每个飞行器的飞行状态、路线、速度和转弯角度,并分析路口的交通情况,然后对各无人机的飞行进行管控,避免出现撞击事件。

[0003] 由于上述飞行器的管控过程中不可避免的存在数据处理延迟,为了确保飞行器安全过渡和调整路径,系统需要在路口周围动态划定补偿数据处理延迟的安全缓冲区域。安全缓冲区域是指在低空交通全数字路口中,为了缓冲数据处理延迟对飞行器安全过渡的影响而设置的一种动态调整的虚拟区域。然而,安全缓冲区域的大小与路口通行效率和空域利用率之间存在矛盾。增大安全缓冲区域可以降低数据处理延迟,但会导致空域利用率下降,降低通行效率。缩小安全缓冲区域虽然可以提高通行效率和空域利用率,但飞行器之间的距离可能缩短,增加碰撞风险。因此,如何更好地平衡安全缓冲区域的大小与路口通行效率之间的矛盾,在确保飞行安全的前提下尽可能地提高通行效率,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

[0004] 为了解决上述现有技术存在的问题,本发明目的在于提供一种低空交通全数字路口飞行器控制方法。

[0005] 本发明所述的一种低空交通全数字路口飞行器控制方法,包括以下步骤:

建立模型:利用低空交通全数字路口采集飞行器的飞行状态,所述飞行状态包括飞行器位置、高度、速度和航向信息,同时获取交通情况,根据通信时间戳确定路口的数据处理的延迟情况,建立交通情况与数据处理的延迟情况相关的延迟模型;

构建安全缓冲区域:实时获取进入低空交通全数字路口的飞行器的交通情况,通过延迟模型确定路口的延迟情况,根据延迟情况计算补偿路口延迟所需的安全缓冲区域的位置坐标并进行调整;

建立控制策略:获取监控区域内每一个飞行器的飞行路线和转弯角度,利用低空环境的高低差信息,将飞行器按照飞行路线和转弯角度划分到不同的安全缓冲区域实现缓冲,并根据控制策略对监控区域内的飞行器及安全缓冲区域进行控制和调整,所述控制策略包括:

基于飞行参数调整安全缓冲区域:根据飞行器的飞行速度和转弯角度,动态调整安全缓冲区域的边界,具体为:预设关于飞行器飞行速度的速度阈值和转弯角度的角度阈值,若满足飞行器的飞行速度大于所述速度阈值和/或飞行器的转弯角度大于所述角度阈

值,则扩大安全缓冲区域的边界,若不满足则维持当前安全缓冲区域的边界不变;

基于预测结果调整安全缓冲区域:根据飞行器的当前飞行状态和历史飞行数据,预测飞行器在未来一段时间内的飞行路线和速度变化,基于预测结果提前调整安全缓冲区域的位置和边界;

基于相似分析划分飞行器:分析预测各飞行器的飞行路线和目的地,将具有相似飞行路线和目的地的飞行器划分到同一个安全缓冲区域;

基于交通流量调整安全缓冲区域:根据交通流量的变化,动态调整安全缓冲区域的大小和数量,具体为:预设关于交通流量的第一流量阈值和第二流量阈值,其中所述第一流量阈值大于所述第二流量阈值,若路口的交通流量大于所述第一流量阈值,则增加安全缓冲区域的数量并缩小单个安全缓冲区域的边界;若路口的交通流量大于等于所述第二流量阈值且小于等于第一流量阈值,则维持当前安全缓冲区域的边界不变;若路口的交通流量小于所述第二流量阈值,则减少安全缓冲区域的数量和扩大单个安全缓冲区域的面积;

基于延迟情况调整飞行参数:根据低空交通全数字路口的数据处理能力和延迟情况,动态调整飞行器的飞行参数,具体为:预设关于数据处理的延迟情况的延迟阈值,若满足路口的延迟情况大于所述延迟阈值,则降低监控区域内飞行器的飞行速度并增大转弯半径,若不满足则维持飞行器当前的飞行参数不变。

[0006] 优选地,所述建立模型步骤具体为:

采用无线通信技术获取飞行器实时飞行状态数据,包括飞行器位置、高度、速度和航向信息,根据获取的飞行状态数据判断飞行器的飞行路线和飞行轨迹;

通过对获取的飞行器飞行状态数据进行分析处理,得到低空交通全数字路口的实时交通情况,包括交通流量和飞行器密度;

获取无线通信链路的时间戳信息,计算飞行状态数据从采集到接收的时间差,确定数据处理的延迟情况;

根据交通情况和数据处理的延迟情况,建立交通流量、飞行器密度与数据处理的延迟情况之间的数学模型,即为所述延迟模型。

[0007] 优选地,所述构建安全缓冲区域具体为:

实时获取进入路口的飞行器的位置、速度和航向,结合得到实时交通情况数据,并将实时交通情况数据传输到边缘计算节点进行处理;

对获取的交通情况数据进行预处理;

在边缘计算节点中,使用预先训练好的基于LSTM神经网络的延迟预测模型,结合当前交通情况数据和历史延迟数据,预测路口的数据处理和延迟情况;

根据延迟情况的预测结果,动态计算出补偿路口延迟所需的安全缓冲区域位置坐标;

通过叠加分析,确定安全缓冲区域在路口中的最优位置坐标,生成安全缓冲区域的位置坐标和导航路径;

将安全缓冲区域的位置坐标和导航路径信息发送给飞行器,飞行器根据接收到的安全缓冲区域的信息调整飞行路径和速度。

[0008] 优选地,所述建立控制策略具体为:

获取监控区域内每一个飞行器的位置、速度和航向,根据位置、速度和航向确定飞

行器的运动轨迹；

采用三维建模技术对低空环境进行建模，得到低空环境的三维模型，模型中包含低空环境的高低差信息；

将飞行器的运动轨迹映射到低空环境的三维模型中，分析飞行器的运动轨迹与低空环境高低差的关系，判断飞行器在运动过程中与低空环境的垂直距离；

根据低空环境的实际情况，设置安全缓冲区域的面积和数量分布，动态调整安全缓冲区域的面积和数量分布，动态管理安全缓冲区域；

采用路径规划算法对每个未进入安全缓冲区域内的飞行器进行路径规划，得到每个飞行器的最优进入安全缓冲区域的飞行路径；

实时监测飞行器的位置和速度，判断飞行器是否偏离了规划的飞行路径，若发生偏离，则及时对飞行路径进行调整，确保飞行器始终在安全缓冲区域内飞行；

采用冲突检测算法对不同安全缓冲区域内的飞行器进行冲突检测，若检测到存在冲突，则通过调整飞行器的速度和航向，避免冲突的发生；

根据飞行器的实际飞行情况，动态更新安全缓冲区域的位置和范围。

[0009] 优选地，步骤基于飞行参数调整安全缓冲区域中：

当飞行器的飞行速度大于所述速度阈值和/或飞行器的转弯角度大于所述角度阈值时，根据飞行速度与速度阈值之差、以及转弯角度与角度阈值之差，计算安全缓冲区域所需扩大的边界距离，并根据飞行器的当前位置坐标和飞行高度，结合所需扩大的边界距离，生成新的安全缓冲区域边界坐标。

[0010] 优选地，步骤基于预测结果调整安全缓冲区域中：

获取飞行器的当前位置、速度和飞行状态实时数据，同时获取飞行器的历史轨迹和历史速度数据，构建飞行器的飞行数据模型；

通过对飞行器的历史轨迹和历史速度数据进行分析和建模，预测飞行器在未来一段时间内的预测轨迹和预测速度；

根据飞行器的当前位置、速度、预测轨迹和预测速度，动态调整安全缓冲区域的位置和范围：

若飞行器的预测速度大于预测速度阈值，则扩大安全缓冲区域的面积；

若飞行器的预测速度小于或等于预测速度阈值，则维持安全缓冲区域的面积不变；

根据飞行器的飞行状态和周围环境的复杂程度，动态调整数据处理的优先级和资源分配：

若飞行器处于复杂环境和/或飞行速度大于预设的优先级阈值，则提高该飞行器数据处理的优先级，并增加为该飞行器分配的计算资源；

若飞行器处于简单环境和/或飞行速度小于等于预设的优先级阈值，则维持该飞行器当前数据处理的优先级及所分配的计算资源。

[0011] 优选地，步骤基于相似分析划分飞行器中：

根据飞行器的飞行计划数据，分析获取飞行器的预测飞行路线和目的地信息，得到每个飞行器的飞行轨迹和终点坐标；

通过对比分析多个飞行器的飞行轨迹和终点坐标，将其中具有相似的飞行路线和

相近的目的地的飞行器判断为相似,具体为:

若至少两个飞行器满足飞行路线相似度超过预设的相似度阈值,且目的地距离小于预设范围,则将此部分飞行器动态划分到同一个安全缓冲区域;

动态调整安全缓冲区域的空间范围,将缓冲区域的边界扩展到覆盖所有相似飞行路线的飞行器轨迹;

在每个安全缓冲区域内,建立局部坐标系,将安全缓冲区域内飞行器的实时位置转换为局部坐标系下的数据;

在局部坐标系下,对安全缓冲区域内的飞行器进行碰撞检测和冲突解脱,优先处理同一安全缓冲区域内的飞行器之间的交互;

对于不同安全缓冲区域之间的飞行器,采用区域间边界数据交换的方式,降低不同安全缓冲区域之间的数据处理频率和通信量;

在飞行器进入或离开安全缓冲区域时,动态更新区域内的飞行器列表和区域边界,确保安全缓冲区域的覆盖范围与各飞行器的分布同步更新;

根据飞行器的动态位置变化,实时调整安全缓冲区域的划分和合并,适应飞行器分布的动态变化,持续优化安全缓冲区域划分。

[0012] 优选地,基于交通流量调整安全缓冲区域还包括:

分析前后两个时刻的交通流量数据,若交通流量呈增加趋势,则增加安全缓冲区域的数量,并减小安全缓冲区域的面积,若交通流量呈减少趋势,则减少安全缓冲区域的数量,并增大安全缓冲区域的面积。

[0013] 优选地,基于延迟情况调整飞行参数具体为:

根据低空交通全数字路口的数据处理能力,结合飞行器的实时飞行状况和路口交通情况,确定安全通行下的最大延迟阈值;

采集延迟情况数据获得延迟时间,判断延迟时间是否大于最大延迟阈值;

若延迟时间大于最大延迟阈值,则降低飞行器的飞行速度,并根据延迟时间,计算飞行器转弯所需的最小半径;

将计算得到的最小半径设置为飞行器的转弯半径下限;

获取飞行器当前的飞行路径,并根据调整后的飞行速度和转弯半径参数,重新规划飞行路径。

[0014] 本发明所述的一种低空交通全数字路口飞行器控制方法,其优点在于,本发明解决了低空交通全数字路口的飞行器安全和效率问题。通过采集飞行器飞行状态,建立延迟模型,并实时调整安全缓冲区域的位置、面积和边界,有效减少数据处理延迟对飞行器安全的影响,降低碰撞风险,提高通行效率。利用飞行器的飞行路线、速度和转弯角度动态调整缓冲区域,实现精细化管理。在预测飞行器未来飞行路线和速度变化的基础上,提前调整缓冲区域,优化交通流量管理。最终,通过动态调整飞行器的速度和路线,确保飞行器能够及时响应路口指令,保障飞行安全。

附图说明

[0015] 图1是本实施例所述基于延迟情况调整安全缓冲区域的步骤流程图;

图2是本实施例所述基于交通流量调整安全缓冲区域的步骤流程图;

图3是本实施例基于飞行器实时飞行参数调整安全缓冲区域的步骤流程图。

具体实施方式

[0016] 如图1至图3所示,本发明所述的一种低空交通全数字路口飞行器控制方法,包括:

利用低空交通全数字路口采集飞行器飞行状态,包括飞行器位置、高度、速度、航向信息,得到交通情况,根据通信时间戳确定路口的数据处理延迟情况,建立交通情况与延迟情况相关的延迟模型。

[0017] 采用无线通信技术获取飞行器实时飞行状态数据,包括飞行器位置、高度、速度、航向信息,根据获取的飞行状态数据判断飞行器的飞行路线和飞行轨迹。通过对获取的飞行器飞行状态数据进行分析处理,得到低空交通全数字路口的实时交通情况,包括交通流量、飞行器密度。获取无线通信链路的时间戳信息,计算飞行状态数据从采集到接收的时间差,确定数据处理的延迟情况。根据交通情况和数据处理时延,建立交通流量、飞行器密度与数据处理时延之间的数学模型,得到交通情况相关的时延模型。则判断当前低空交通全数字路口通信负荷,动态调整数据采集和传输策略,降低时延。若交通流量持续增大,则启动低空交通全数字路口的负载均衡机制,将部分数据处理任务分配到邻近路口,缓解单个路口的计算压力。采用机器学习算法对历史交通情况数据和时延数据进行训练,得到优化后的时延预测模型,用于指导路口的数据处理策略。通过飞行器与路口之间的信息交互,获取飞行器的飞行意图,提前预测交通冲突,降低数据处理时延对飞行安全的影响。结合交通情况、通信时延、飞行器意图,动态优化路口的数据处理流程,提高低空数字交通系统的整体时延性能。

[0018] 具体来说,在全数字路口采集飞行器交通情况时,可以通过部署高精度GPS定位模块和毫米波雷达,以每秒10次的频率获取飞行器的位置、速度和航向等信息,同时记录对应的通信时间戳,精确到毫秒级别。通过对连续30秒内的数据进行聚合分析,计算出飞行器在路口区域内的平均飞行速度、加速度和航向变化率,并将这些交通情况属性与通信时间戳进行关联,形成综合数据集。对综合数据集进行统计分析,发现数据处理延迟的平均值为500毫秒,标准差为200毫秒,而飞行速度和延迟时间的相关系数为0.8,表明二者具有显著的正相关关系。基于以上分析结果,选择使用长短期记忆网络(LSTM)构建延迟预测模型,将最近10秒内的飞行速度、加速度和航向变化率作为输入特征,延迟时间作为输出目标,使用Adam优化器和均方误差损失函数,设置学习率为0.001,训练1000个epochs,得到一个能够根据交通情况预测未来5秒内数据处理延迟的模型。经过为期一周的持续优化,延迟预警的准确率从最初的70%提高到95%,数据处理的平均延迟时间从500毫秒降低到300毫秒,有效保障了低空交通的安全和效率。

[0019] 实时获取进入低空交通全数字路口飞行器的交通情况,通过延迟模型确定路口的延迟情况,根据延迟计算补偿路口延迟需要的安全缓冲区域位置坐标并进行调整。

[0020] 通过在低空交通全数字路口部署高精度传感器和通信设备,实时获取进入路口的飞行器的位置、速度、航向,结合得到实时交通情况数据,并将数据传输到边缘计算节点进行处理。对获取的交通情况数据进行预处理,包括去噪、异常值处理、时间序列特征提取,生成高质量的输入数据。在边缘计算节点中,使用预先训练好的基于LSTM神经网络的延迟预测模型,结合当前交通情况数据和历史延迟数据,实时预测路口的数据处理和传输延迟情

况。延迟预测模型在历史延迟数据和交通情况数据上进行训练,使用MAE、RMSE指标评估模型性能。根据延迟预测结果,动态计算出补偿路口延迟所需的安全缓冲区域位置坐标。通过叠加分析,确定安全缓冲区域在路口中的最优位置坐标,生成安全缓冲区域的位置坐标和导航路径。将安全缓冲区域的位置坐标和导航路径信息发送给飞行器,飞行器根据接收到的安全缓冲区域信息调整飞行路径和速度。将安全缓冲区域的位置坐标通过无线通信网络(如5G、Wi-Fi等)发送给飞行器。根据飞行器的速度、加速度、转弯半径等参数,计算出提前一定距离或时间进行轨迹和速度调整的提前量。飞行器接收到调整指令后,使用人工势场法、RRT*路径规划算法,生成避开安全缓冲区域的最优飞行轨迹,并控制飞行器按照生成的轨迹飞行,以保证飞行安全。同时,持续监测飞行器在路口区域内的实时位置和速度,根据与安全缓冲区域的距离、速度、加速度等指标,判断飞行器是否处于安全状态。如果发现偏离导航路径或者进入安全缓冲区域,立即触发警报,通知飞行器执行避障操作,调整飞行轨迹,退出安全缓冲区域,确保飞行安全。在飞行器通过路口区域后,更新路口的交通情况数据和延迟数据,对延迟预测模型进行实时训练和优化,提高延迟预测的准确性和实时性,为下一个飞行器的安全通行提供更精准的安全缓冲区域和导航路径。

[0021] 具体来说,在全数字路口部署毫米波雷达和高清摄像头,以20Hz的频率采集飞行器的位置、速度和航向数据,通过5G网络传输至边缘计算节点。对采集的数据进行卡尔曼滤波,去除高斯噪声,并以100ms为窗口提取均值、方差、最大值等时间序列特征。使用包含3层LSTM隐藏层(每层128个神经元)和1层全连接输出层的神经网络模型,在10000组历史数据上训练延迟预测模型,并用交叉验证的方法优化模型超参数,使RMSE减小到0.5s以内。根据延迟预测结果和飞行器的最大速度(20m/s)、最小转弯半径(5m),用几何算法计算出半径为10m、高度为30m的圆柱形安全缓冲区域,并将其几何参数转换为WGS84坐标系下的GPS坐标。利用A*搜索算法,在路口数字地图上搜索避开安全缓冲区域的最优飞行路径,并将路径离散为0.5s间隔的航点序列。通过Wi-Fi6网络将航点序列实时发送给飞行器,并根据飞行器的反馈状态信息,判断其是否偏离航路超过2m或者进入安全缓冲区域。如果连续3次检测到飞行器处于非安全状态,则立即触发警报,通过应急避障算法重新规划航路,引导飞行器以最大加速度(5m/s^2)尽快脱离安全缓冲区域。在每架飞行器通过路口后,将其飞行数据和延迟数据加入训练集,利用增量学习的方式微调延迟预测模型,连续5次迭代使RMSE减小2%以上。

[0022] 获取每一个飞行器的飞行路线和转弯角度,利用低空的高低差,将飞行器按照飞行路线和转弯角度划分到不同的安全缓冲区域实现缓冲,缩小单个安全缓冲区域面积,增加安全缓冲区域数量,在提高通行效率的同时降低碰撞风险。

[0023] 获取每一个飞行器的位置、速度、航向,根据位置、速度、航向确定飞行器的运动轨迹;采用三维建模技术对低空环境进行建模,得到低空环境的三维模型,模型中包含低空环境的高低差信息;将飞行器的运动轨迹映射到低空环境的三维模型中,分析飞行器的运动轨迹与低空环境高低差的关系,判断飞行器在运动过程中与低空环境的垂直距离;根据低空环境的实际情况,设置安全缓冲区域的面积和数量分布,动态调整安全缓冲区域的面积和数量分布,动态管理安全缓冲区域;采用路径规划算法对每个未进入安全缓冲区域内的飞行器进行路径规划,得到每个飞行器的最优进入安全缓冲区域的飞行路径;实时监测飞行器的位置和速度,判断飞行器是否偏离了规划的飞行路径,若发生偏离,则及时对飞行路

径进行调整,确保飞行器始终在安全缓冲区域内飞行;采用冲突检测算法对不同安全缓冲区域内的飞行器进行冲突检测,若检测到存在冲突,则通过调整飞行器的速度和航向,避免冲突的发生;根据飞行器的实际飞行情况,动态更新安全缓冲区域的位置和范围,确保安全缓冲区域能够适应飞行器的实时变化,提高整个低空环境的通行效率,降低碰撞风险。

[0024] 具体来说,飞行器A的位置为(100,200,50)米,速度为(10,5,2)米/秒,航向为30度。根据这些参数,可以确定飞行器A在未来5秒内的运动轨迹为一条斜率为arctan(2/sqrt(10^2+5^2))=13度,方位角为arctan(5/10)=26度,长度为sqrt((10×5)^2+(5×5)^2+(2×5)^2)=59米的直线。对于一个2000米×2000米,高度范围为0到200米的低空环境,采用精度为5米的三维建模技术,可以得到一个400×400×40的三维模型网格。其中,每个网格的高度值代表该区域的平均高度。例如,某个网格的高度值为75米,表示该网格所代表的25平方米区域的平均高度为75米。飞行器运动轨迹与低空环境高低差关系判断的例子:飞行器B的运动轨迹为一条长度为100米,斜率为30度的直线,起点高度为50米,终点高度为80米。将该轨迹映射到上述的低空环境三维模型中,发现其与地面的垂直距离最小值为20米,出现在轨迹中点附近,此时飞行器的高度约为65米,满足安全飞行的要求。在一个10平方公里的低空环境中,初始设置25个圆形安全缓冲区域,每个区域半径为200米。根据实时飞行情况,动态调整安全缓冲区域的分布,例如在飞行器密集的区域增加3个半径为150米的安全缓冲区域,在飞行器稀疏的区域减少2个安全缓冲区域,最终将低空环境划分为26个不同大小的安全缓冲区域,覆盖率达到95%以上。飞行器C当前位置为(0,0,100)米,需要飞行到安全缓冲区域S的中心位置(1000,1000,100)米。

[0025] 采用A*算法进行路径规划,得到一条总长度为1414米,由10段直线组成的飞行路径。其中第5段直线的起点为(400,600,100)米,终点为(600,800,100)米,长度为283米,飞行时间为23秒(假设飞行速度为10米/秒)。飞行器D按照规划路径飞行,在(500,500,100)米处检测到偏离路径20米,偏离方向为北偏东30度。路径调整算法计算出需要将航向调整5度,并增加飞行速度5米/秒,飞行5秒后可以回到规划路径上。调整后的航向为北偏东25度,飞行速度为15米/秒。飞行器冲突检测和避免的例子:在编号为S1和S2的两个安全缓冲区域内分别有3架和2架飞行器。冲突检测算法发现,S1内的飞行器E和S2内的飞行器F在20秒后会在(600,600,100)米处发生冲突,两者的距离将小于安全距离10米。冲突避免算法计算出,让飞行器E在15秒后爬升10米,让飞行器F在18秒后降低速度1米/秒,可以有效避免冲突。调整后两架飞行器在(600,600,105)米处的距离为15米,满足安全要求。在10平方公里的低空环境中,初始划分为100个大小相等的正方形安全缓冲区域,每个区域的边长为316米。在监测飞行器实际飞行情况后,发现位于中心位置编号为(5,5)的区域内飞行器最多,高峰时期达到10架,而其周围区域如(4,5)、(6,5)等的飞行器数量明显较少。因此动态调整安全缓冲区域的划分,将(5,5)区域的边长缩小为200米,而将(4,5)、(6,5)等区域的边长放大为360米,在不改变安全缓冲区域总面积的情况下,使得飞行器分布更加均衡,整体通行效率提高了8%,碰撞风险降低了。

[0026] 根据飞行器的飞行速度和转弯角度,动态调整安全缓冲区域的边界,当飞行器飞行速度较快或转弯角度较大时,相应扩大安全缓冲区域的边界,以确保飞行器有足够的空间进行路径调整和避障。

[0027] 获取飞行器的实时飞行速度和转弯角度数据,根据安全缓冲区域内飞行器的飞行

惯性,设定速度和角度阈值,判断是否需要调整安全缓冲区域的边界。若飞行速度超过预设的高速阈值或转弯角度超过预设的大角度阈值,则动态计算安全缓冲区域需要扩大的距离。根据飞行器的当前位置坐标和飞行高度,以及计算得到的缓冲区扩大距离,确定新的安全缓冲区域边界坐标。将新的安全缓冲区域边界坐标传递给飞行器的避障系统,更新避障系统中的电子地图和路径规划算法的参数。避障系统根据更新后的安全缓冲区域边界,重新规划飞行路径,确保飞行器在扩大后的安全区域内飞行。如果避障系统检测到飞行器即将飞出扩大后的安全缓冲区域,则立即触发避障机动,调整飞行器的姿态和方向。飞控系统根据避障系统的指令,控制飞行器执行避障机动,通过调整推力和舵面来改变飞行器的运动状态。在避障机动执行过程中,实时监测飞行器与安全缓冲区域边界的距离,一旦飞行器重新进入缓冲区内,则恢复正常飞行模式。持续跟踪飞行器的速度和转弯角度变化,根据变化情况动态调整安全缓冲区域边界,确保飞行器始终在安全区域内飞行。

[0028] 具体来说,获取到飞行器的实时速度为300km/h,转弯角度为30度。该安全缓冲区域计算飞行器飞行路线考虑惯性得到的高速阈值为250km/h,大角度阈值为25度。此时飞行速度和转弯角度都超过阈值,需要扩大安全缓冲区域。飞行速度超出阈值50km/h,转弯角度超出阈值5度,按照公式计算得到需要将安全缓冲区域在当前方向上扩大200米。飞行器当前位置坐标为(1200,3000,500),缓冲区需要扩大200米,则新的缓冲区边界坐标为(1000,2800,300)到(1400,3200,700)。将新的缓冲区坐标传递给避障系统,避障系统基于该区域重新规划出一条长度为1500米的新航线。避障系统检测到1秒后飞行器将与新的安全缓冲边界相交,立即触发避障机动,调整飞行器姿态,使其偏离5度,爬升50米。飞控系统接收到指令后,将推力增大至80%,升降舵偏转10度,方向舵偏转5度,使飞行器在2秒内改变航向和高度。在避障过程中,实时监测显示飞行器与安全缓冲边界的距离由50米增加到150米,大于100米的安全阈值,恢复巡航模式。在接下来的1分钟内,飞行速度降低到230km/h,转弯角度降低到20度,低于阈值,缩小安全缓冲区域,控制飞行器在800米宽的安全区域内飞行。

[0029] 根据飞行器的当前飞行状态和历史飞行数据,预测飞行器在未来一段时间内的飞行路线和速度变化,提前调整安全缓冲区域的位置、面积和边界,减少数据处理延迟对飞行器安全过渡的影响。

[0030] 获取飞行器的当前位置、速度和飞行状态实时数据,同时获取飞行器的历史轨迹和历史速度数据,构建飞行器的飞行数据模型。通过对飞行器的历史轨迹和历史速度数据进行分析和建模,预测飞行器在未来一段时间内的预测轨迹和预测速度。根据飞行器的当前位置、速度、预测轨迹和预测速度,动态调整安全缓冲区覆盖飞行器预测轨迹的位置和面积。若飞行器的当前速度或预测速度超过阈值,则相应扩大安全缓冲区的面积;若飞行器的当前速度或预测速度低于阈值,则相应缩小安全缓冲区的面积。根据飞行器的飞行状态和周围环境的复杂程度,动态调整数据处理的优先级和资源分配,减少数据处理延迟对飞行器安全过渡的影响。如果飞行器处于复杂环境或高速飞行状态,则提高数据处理的优先级,并分配更多的计算资源;如果飞行器处于简单环境或低速飞行状态,则降低数据处理的优先级,并减少计算资源的分配。通过对飞行器的预测轨迹和安全缓冲区的位置进行碰撞检测和风险评估,判断飞行器是否存在安全风险,并生成相应的风险提示信息。根据飞行器的风险提示信息和飞行状态,自动生成飞行器的安全过渡策略,包括调整飞行器的速度、方向和高度。将飞行器的安全过渡策略发送给飞行控制系统,由飞行控制系统执行相应的飞行

操作,完成飞行器的安全过渡,并持续监测和优化飞行器的飞行状态和安全缓冲区的位置和面积。

[0031] 具体来说,获取到飞行器当前位置为(1252,318,1500),速度为每秒20米,过去1分钟的平均速度为每秒18米,过去1分钟的飞行轨迹为[(1250,319,1520),(1251,318,1510),(1252,318,1500)].通过分析飞行器的历史数据,预测飞行器未来的轨迹和速度;根据过去5分钟飞行器的轨迹变化趋势,预测未来1分钟内飞行器的轨迹为[(1253,317,1480),(1254,317,1460),(1255,316,1440)].根据飞行器的当前状态和预测,动态调整安全缓冲区的位置和面积;飞行器当前速度为每秒25米,超过每秒22米的阈值,因此将安全缓冲区的半径从500米扩大到600米;飞行器当前位置为(1252,318,1500),预测未来1分钟内的轨迹为[(1253,317,1480),(1254,317,1460),(1255,316,1440)],因此动态调整安全缓冲区的中心位置,使其始终覆盖飞行器未来1分钟的预测轨迹.根据飞行器所处环境,动态调整数据处理的优先级和资源分配;飞行器处于每平方公里内建筑物数量超过50个的复杂城区环境,因此将数据处理的优先级从中等提高到高,并将数据处理占用的CPU资源从30%增加到50%.对飞行器的预测轨迹和安全缓冲区进行碰撞检测和风险评估;检测到在飞行器未来30秒的预测轨迹[(1255,316,1440),(1256,315,1420),(1257,314,1400)]上的(1256,315,1420)位置点处,存在一座高度为1480米的建筑物,与飞行器的预测高度存在碰撞风险,因此生成高风险提示信息.根据飞行器的风险评估,自动生成安全过渡策略;飞行器当前位置为(1252,318,1500),目标位置为(1262,312,1200),但在(1256,315,1420)位置存在碰撞风险,因此生成安全过渡策略:先爬升到1600米高度,再以每秒10米的速度水平飞行通过(1256,315)上空,再下降到1200米高度,最后以每秒15米的速度飞行到目标位置。将上一步生成的安全过渡策略转化为一系列飞行控制指令:第一步,以每秒5米的速度爬升100米到达1600米高度;第二步,以每秒10米的速度水平飞行2000米水平距离;第三步,以每秒5米的速度下降400米到达1200米高度;第四步,以每秒15米的速度飞行1500米水平距离.将生成的控制指令发送给飞控系统,并实时监控飞行器的位置、速度、高度,根据实际飞行状态对安全缓冲区进行微调,直到飞行器安全到达目标位置。

[0032] 分析预测的飞行器的飞行路线和目的地,将具有相似飞行路线和目的地的飞行器划分到同一个安全缓冲区域,减少不同安全缓冲区域之间的交互和数据处理,提高路口的数据处理效率和响应速度。

[0033] 根据飞行器的飞行计划数据,分析获取飞行器的预测飞行路线和目的地信息,得到每个飞行器的飞行轨迹和终点坐标。通过对比分析多个飞行器的飞行轨迹和终点坐标,判断哪些飞行器具有相似的飞行路线和相近的目的地。如果多个飞行器的飞行路线相似度超过预设阈值,且目的地距离小于预设范围,则将这些飞行器动态划分到同一个安全缓冲区域。动态调整安全缓冲区域的空间范围,将缓冲区域的边界扩展到覆盖所有相似飞行路线的飞行器轨迹。在每个安全缓冲区域内,建立局部坐标系,将区域内飞行器的位置和速度等信息转换为局部坐标系下的数据。在局部坐标系下,对安全缓冲区域内的飞行器进行碰撞检测和冲突解脱,优先处理同一区域内的飞行器之间的交互。对于不同安全缓冲区域之间的飞行器,采用区域间边界数据交换的方式,降低区域之间的数据处理频率和通信量。在飞行器进入或离开安全缓冲区域时,动态更新区域内的飞行器列表和区域边界,确保缓冲区域的覆盖范围与飞行器群的分布同步更新。根据飞行器的动态位置变化,实时调整安全

缓冲区域的划分和合并,适应飞行器群分布的动态变化,持续优化区域划分。

[0034] 具体来说,根据10架飞行器的飞行计划数据,通过分析获取每架飞行器的预测飞行路线和目的地信息,得到它们各自的飞行轨迹和终点坐标。通过对比分析这10架飞行器的飞行轨迹和终点坐标,判断其中有7架飞行器的飞行路线相似度超过80%,且目的地距离小于5公里,则将这7架飞行器动态划分到同一个安全缓冲区域。动态调整该安全缓冲区域的空间范围,将缓冲区域的边界扩展到覆盖这7架飞行器的所有轨迹,形成一个长50公里、宽30公里的矩形区域。在该安全缓冲区域内,建立局部坐标系,将区域内7架飞行器的位置和速度等信息转换为局部坐标系下的数据。在局部坐标系下,对该安全缓冲区域内的7架飞行器进行碰撞检测和冲突解脱,优先处理这7架飞行器之间的交互。对于其他3个不同的安全缓冲区域内的飞行器,采用区域间边界数据每5秒交换一次的方式,将区域之间的数据处理频率降低到每5秒一次,通信量降低到原来的20%。当有1架新的飞行器进入该安全缓冲区域时,动态更新区域内的飞行器列表为8架,并相应扩展区域边界为长55公里、宽35公里的矩形区域,确保缓冲区域的覆盖范围与飞行器群的分布同步更新。根据这8架飞行器的动态位置变化,每10秒实时调整一次安全缓冲区域的划分和合并,适应飞行器群分布的动态变化,持续优化区域划分,数据处理效率提高了。

[0035] 根据交通流量的变化,动态调整安全缓冲区域的大小和数量,在交通流量较大时增加安全缓冲区域的数量和缩小单个安全缓冲区域的面积,在交通流量较小时减少安全缓冲区域的数量和扩大单个安全缓冲区域的面积,以平衡通行效率和安全性。

[0036] 获取交通流量数据动态计算安全缓冲区域的最佳数量和面积;交通流量增大时,增加安全缓冲区域数量,并减小每个区域面积;交通流量减小时,减少安全缓冲区域数量,并增大每个区域面积;根据计算结果,动态调整安全缓冲区域的空间分布;获取飞行器的实时位置和飞行轨迹数据,判断是否有飞行器进入安全缓冲区域;若有飞行器进入安全缓冲区域,则向相关飞行器发送警示信息和避让指令;持续监测交通流量和飞行器密度的变化,实时更新安全缓冲区域的设置;将安全缓冲区域的设置参数传输给空中交通管制系统,协同管理低空域资源。

[0037] 具体来说,当前某区域每平方公里有20架无人机同时飞行,判定为交通流量较大。将上述区域划分为9个安全缓冲区域,每个区域面积为4平方公里。将上述区域的安全缓冲区域数量增加到16个,每个区域面积减小为1平方公里。当某区域每平方公里仅有2架飞行器时,可将安全缓冲区域数量减少到4个,每个区域面积增大为9平方公里。在飞行器密集的区域,相应增加该处的缓冲区域数量,在密度较低的区域,则减少缓冲区域数量。当2号缓冲区域内出现了3架飞行器时,即判定为有飞行器进入该安全缓冲区域。向进入2号缓冲区域的3架飞行器发送警示信息,指令它们立即避让,飞离该区域。每隔10分钟评估一次当前交通状况,根据评估结果调整安全缓冲区域的数量和分布。将划分出的16个缓冲区域的空间坐标、管控要求等信息上报给空管系统,由空管系统统一协调管理。

[0038] 根据全数字低空路口的数据处理能力和延迟情况,动态调整飞行器的飞行速度和路线,当数据处理延迟较大时,降低飞行器的飞行速度,增大转弯半径,以确保飞行器能够及时响应路口的指令和调整飞行路径,保证飞行安全。

[0039] 根据全数字低空路口的数据处理能力,结合飞行器的实时飞行状况和路口交通情况,确定安全通行下的最大延迟阈值。采用延迟时间数据,判断延迟时间是否大于最大延迟

阈值。若延迟时间大于最大延迟阈值,则动态调整飞行器的飞行速度参数。通过飞行速度参数的调整,降低飞行器的实际飞行速度。根据延迟时间的大小,动态计算飞行器转弯所需的最小半径。将计算得到的转弯半径参数,设置为飞行器的转弯半径下限。获取飞行器当前的飞行路径,并根据调整后的速度和转弯半径参数,重新规划飞行路径。将重新规划的飞行路径,发送给飞行器的飞行控制系统。飞行控制系统根据接收到的飞行路径,调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹,保证飞行器按照调整后的路径安全飞行。

[0040] 具体来说,全数字低空路口的数据处理能力为每秒处理1000条数据,结合飞行器的实时飞行速度为20米/秒、路口车流量为每分钟30辆,确定安全通行下的最大延迟阈值为8秒。延迟时间数据显示,当前延迟时间为2秒,判断延迟时间大于最大延迟阈值8秒。由于延迟时间大于最大延迟阈值,动态调整飞行器的飞行速度参数,将速度从20米/秒降低为15米/秒。根据延迟时间为2秒,动态计算飞行器转弯所需的最小半径为18米。将转弯半径下限设置为18米。获取飞行器当前剩余的5公里飞行路径,根据调整后的速度15米/秒和转弯半径下限18米,重新规划飞行路径。规划结果为:直线飞行3公里,然后进行半径18米的转弯,再直线飞行2公里到达目的地,总飞行时间约为6分钟。将重新规划的飞行路径发送给飞行器的飞行控制系统。飞行控制系统根据接收到的路径,调整飞行器的俯仰角为5度上升、滚转角为10度右倾,保证飞行器按照调整后的路径安全飞行。

[0041] 在本发明的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0042] 对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

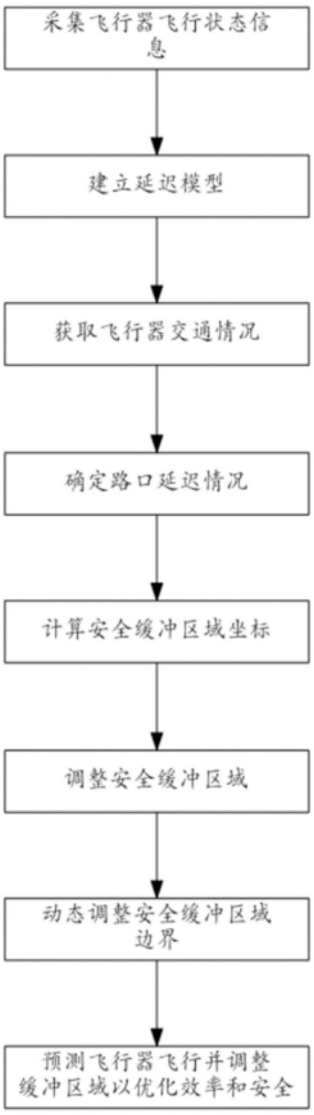

采集飞行器飞行状态信息
建立延迟模型
获取飞行器交通情况
确定路口延迟情况
计算安全缓冲区域坐标
调整安全缓冲区域
动态调整安全缓冲区域边界
预测飞行器飞行并调整缓冲区域以优化效率和安全

图 1

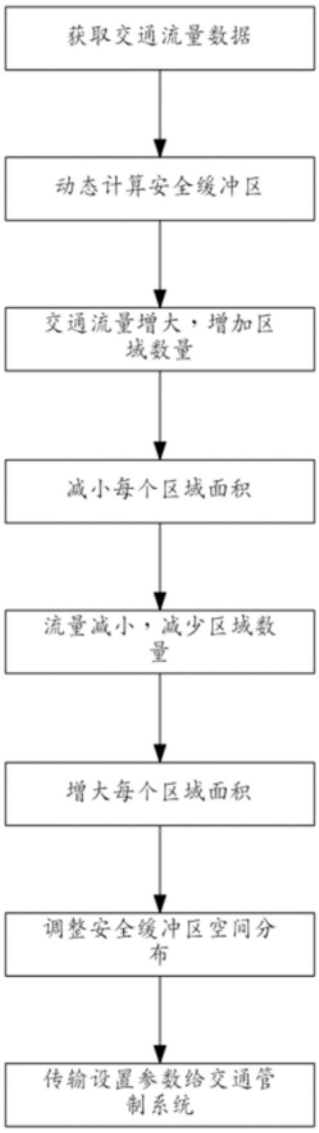

获取交通流量数据
动态计算安全缓冲区
交通流量增大，增加区域数量
减小每个区域面积
流量减小，减少区域数量
增大每个区域面积
调整安全缓冲区空间分布
传输设置参数给交通管制系统

图 2

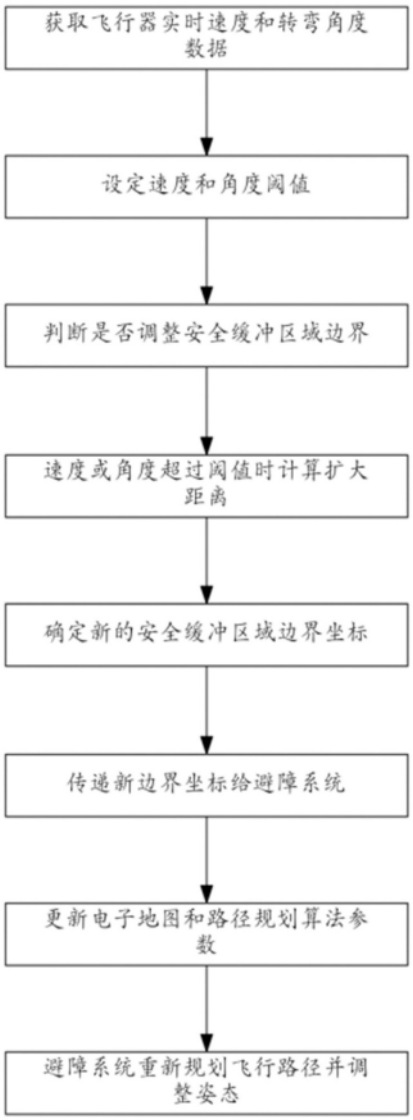

获取飞行器实时速度和转弯角度数据
设定速度和角度阈值
判断是否调整安全缓冲区域边界
速度或角度超过阈值时计算扩大距离
确定新的安全缓冲区域边界坐标
传递新边界坐标给避障系统
更新电子地图和路径规划算法参数
避障系统重新规划飞行路径并调整姿态

图 3